

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

# Термодинаміка та молекулярна фізика

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний  
посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями Еб «Прикладна  
фізика та наноматеріали»*

КИЇВ  
КПІ ім. Ігоря Сікорського  
2025

# Зміст

---

|          |                                                                 |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Теплота. Перший закон термодинаміки</b>                      | <b>3</b> |
| 1.1      | Теплоємність . . . . .                                          | 3        |
| 1.2      | Теплоємності речовин . . . . .                                  | 5        |
| 1.3      | Механічний еквівалент тепла . . . . .                           | 7        |
| 1.4      | Перший закон термодинаміки . . . . .                            | 10       |
| 1.5      | Співвідношення теплоємностей $C_p$ та $C_V$ . . . . .           | 11       |
| 1.6      | Незалежність від об'єму внутрішньої енергії ідеального газу . . | 12       |
| 1.7      | Процес Джоуля-Томсона . . . . .                                 | 14       |
| 1.8      | Рівняння Маєра . . . . .                                        | 16       |
| 1.9      | Політропічні процеси. Адіабата Пуассона . . . . .               | 17       |
| 1.10     | Ізотермічний та адіабатичний модулі пружності . . . . .         | 18       |
| 1.11     | Закон Гесса . . . . .                                           | 20       |
| 1.12     | Залежність теплоти реакції від температури . . . . .            | 21       |
| 1.13     | Цикл Карно, що працює на ідеальному газі . . . . .              | 22       |
| 1.14     | Приведена теплота. Лемма Карно . . . . .                        | 23       |
| 1.15     | Цикл Ранкіна . . . . .                                          | 24       |
| 1.16     | Цикли двигунів внутрішнього згорання . . . . .                  | 27       |
| 1.17     | Технологічна ефективність циклів . . . . .                      | 28       |
| 1.18     | Цикл Стірлінга . . . . .                                        | 30       |
| 1.19     | Холодильна машина або тепловий насос . . . . .                  | 30       |

# 1

## Теплота. Перший закон термодинаміки

### 1.1 Теплоємність

Якщо два шматки однакової маси, один залізний а інший свинцевий, обидва нагріті до  $100^{\circ}\text{C}$ , занурити у дві ізольовані посудини з водою однакової маси охолодженої до  $0^{\circ}\text{C}$ , то вичекавши поки в кожній із посудин не встановиться теплова рівновага, впевнимся, що посудина із шматком заліза покаже більшу температуру, ніж посудина зі свинцем (рис. 1.1). Навпаки, вода нагріта до  $100^{\circ}\text{C}$ , охолоджується шматком заліза більше, ніж шматком свинцю. Таким чином, необхідно робити відмінність між температурою та кількістю теплоти, при цьому за міру теплоти можна прийняти підвищення температури на один градус, що зазнає деяке тіло прийняте за еталон (вода, наприклад), приведене у контакт із досліджуваним тілом. При цьому припускають, що:

- кількість теплоти, яке відняли у охолоджуваного тіла дорівнює кількості теплоти одержаного охолоджувачем;
- інші причини зміни температури (стискання, тертя і таке інше) виключені.

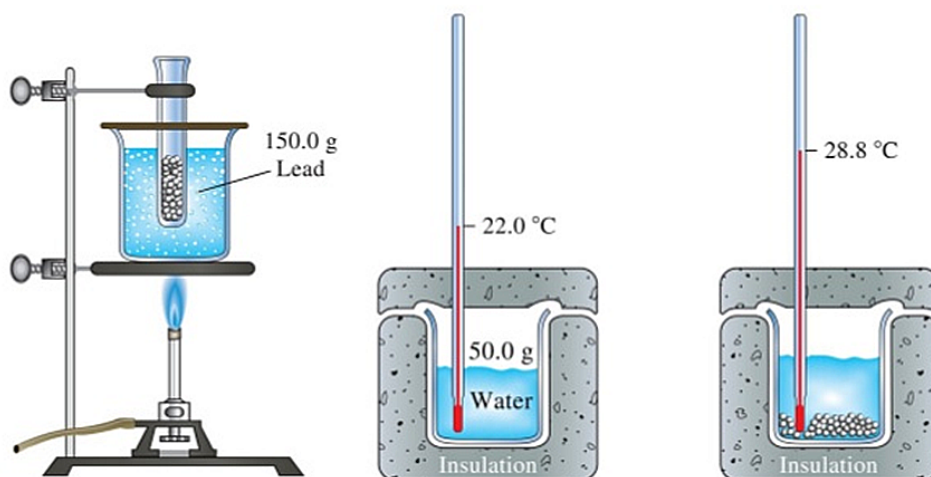


Рис. 1.1. Принциповий спосіб вимірювання теплоємності полягає в порівнянні змін температури, що зазнає еталонна речовина при контакті із досліджуваною

За одиницю виміру теплоти спочатку було прийнято, а також час від часу використовується і донині, «калорія» — кількість тепла необхідна для нагріву 1

(одного) грама води від 14.5 до 15.5°C. Доречно порівняти походження слова «калорія» від латинського *calor* (тепло) із *temperatus* (спокійний, помірний — тобто такий, що може слугувати мірою рівноваги).

Здатність речовини сприймати або віддавати тепло можна характеризувати теплоємністю — відношенням одержаного тепла до викликаного зміни температури:

$$C = \frac{\delta Q}{dt} = \frac{\delta Q}{dT} \left[ \frac{\text{кал}}{\text{град}} \right] \quad (1.1)$$

Зазначене визначення теплоємності кожен раз потребує уточнення того, яким чином відбувається передача тепла, тобто, як теплоємність, так і кількість теплоти залежить від способу передачі тепла або від процесу. У такому випадку (1.1) належить писати:

$$C_x = \left( \frac{\delta Q}{dT} \right)_x \quad (1.2)$$

де  $X$  — позначається процес (наприклад  $P$ ,  $V$ ,  $H$ ,  $M$ , ...), а позначка  $\delta Q$  вказує на те, що приріст теплоти не є повним диференціалом і завжди потребує знання процесу, при якому передавання тепла відбувається. Особливо легко це видно у випадку із газом. Насправді, газ можна нагріти на  $\Delta T$  стискаючи його в адіабатичній оболонці, тобто взагалі не передаючи йому тепла (рис. 1.2а). З другого боку на ту ж різницю калорій його можна нагріти підігрівуючи полум'ям пальника та залишаючи його об'єм незмінним (рис. 1.2б). Із наведеного прикладу очевидно, що значення теплоємності для однієї й тієї речовини може набувати всі значення від  $-\infty$  до  $+\infty$ . Так, в адіабатичному процесі  $C_s = \infty$ .

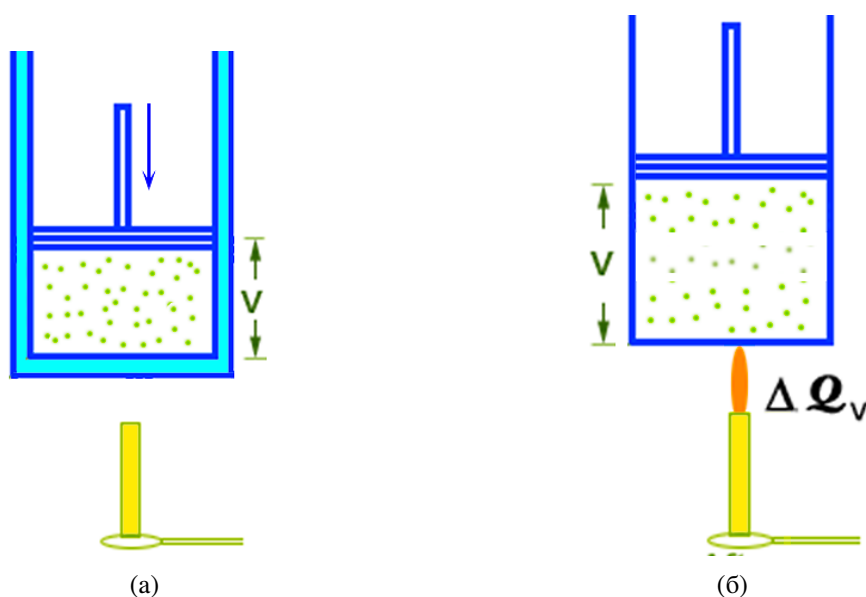


Рис. 1.2. Адіабатичний (а) та ізотермічний (б) спосіб змінити температуру газу

Джозеф Блек був перший, хто зумів експериментуючи з термометрами, встановити різницю між температурою та кількісною теплотою. Зокрема, він встановив, що в стані теплової рівноваги температури тіл, що знаходяться у термодинамічному контакті — однакові, чим надзвичайно вразив сучасників. Ним же було введено поняття *питомої теплоємності*, тобто теплоємності віднесеної до одиниці маси.

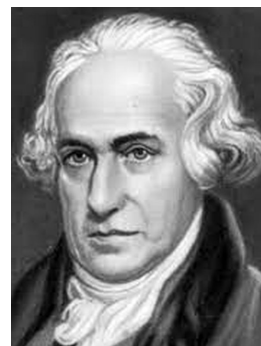
$$c = \frac{C}{m} \left[ \frac{\text{кал}}{\text{град} \cdot \text{кг}} \right], \left[ \frac{\text{кал}}{\text{град} \cdot \text{г}} \right] \quad (1.3)$$

Тим самим, він спростував наявну на той момент думку про те, що теплоємність залежить тільки від маси речовини та не залежить від її складу. Ним же, разом із його учнем Джеймсом Уаттом було введено поняття про *приховану теплоту* плавлення та випаровування. Замислившись одного разу над тим, чому кожен весну при таненні снігу ми не спостерігаємо нищівних паводків, він поставив експеримент, в якому порівняв час необхідний для підігріву води і льоду, що знаходяться при 0°C та розташовані на однаковій відстані від полум'я. Оскільки для нагріву льоду потребувалось часу у 4 рази більше ніж для нагрівання води на 1°C, Блек прийшов до висновку, що розтоплення льоду потребує додаткового тепла назване їм прихованою теплотою або *теплотою плавлення*.

$$\lambda = \frac{Q}{m} \left[ \frac{\text{кал}}{\text{кг}} \right] \quad (1.4)$$



Джозеф Блек  
(1728 – 1799)



Джеймс Ватт  
(1736 – 1819)

## 1.2 Теплоємності речовин

Термодинаміка дає тільки співвідношення між фізичними величинами, але конкретні їх значення запозичують з досвіду або зі статистичної структури. В подальшому, скориставшись результатами молекулярно-кінетичної теорії, ми отримаємо вираз для теплоємності газів  $C_v$  при сталому об'ємі:

$$C_v = \frac{i}{2} R \left[ \frac{\text{кал}}{\text{моль} \cdot \text{град}} \right] \quad (1.5)$$

Тут ідеться про *молярну теплоємність*, чи теплоємність питому помножену на молярну масу:

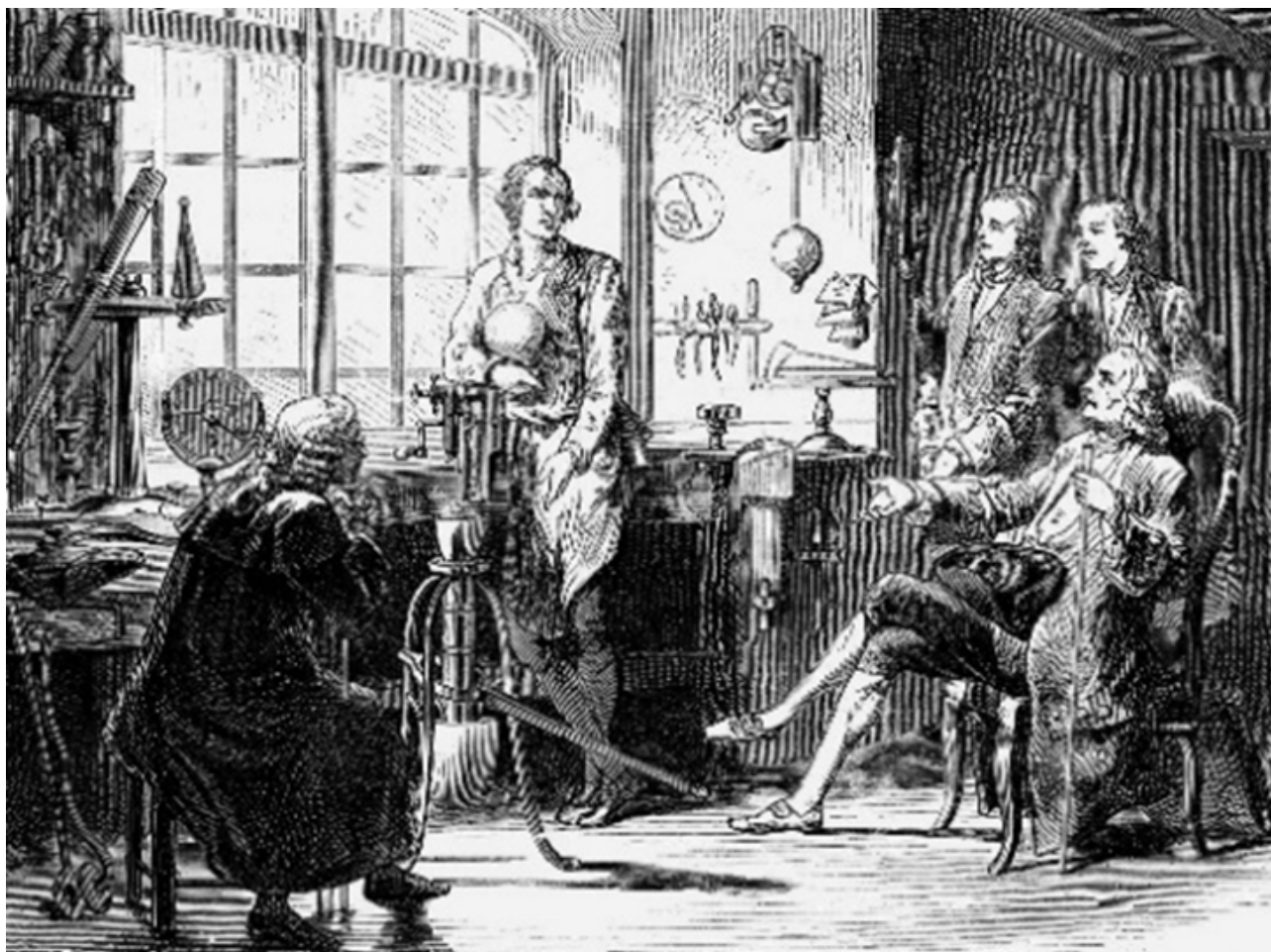
$$C_v = c_v \cdot \mu \left[ \frac{\text{кал}}{\text{моль} \cdot \text{град}} \right] \quad (1.6)$$



Алексіс Терез Пті  
(1791 – 1820)

$i$ -кількість степенів свободи, що має молекула газу:  $i = 3$  для одноатомного газу, 5 для двоатомного та 6 для багатоатомного. Співвідношення (1.5) справедливе





Джозеф Блек в лабораторії

в широкому діапазоні температур, але при більш високих температурах слід враховувати ефекти збудження та дисоціації молекул.



**П'єр Луї Дюлонг**  
(1785 – 1838)

Систематичні дослідження теплоємностей були проведені Дюлонгом і Пті. Вони з'ясували, що для більшості хімічно чистих елементів, що знаходяться в кристалічному стані, молярна теплоємність приблизно дорівнює  $3R$  або близько 6 кал/град · моль. Зараз відомо, що закон Дюлонга-Пті не виконується для речовин при температурах  $T \ll \Theta_D$ . При кімнатних температурах до них відносяться карбон, берилій та деякі інші. Для з'єднань було встановлено, що в сполучі молярна теплоємність являє собою суму атомних теплоємностей, із якої складена сполука, причому незалежно від того, чи задовольняє закон Дюлонга-Пті чи ні властива атому теплоємність.

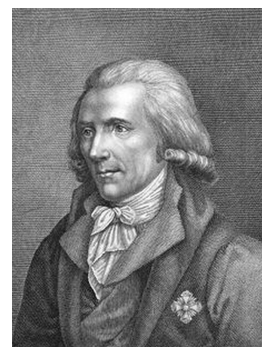
Незважаючи на приблизний характер цієї закономірності для оцінки теплоємності сполук вона цілком придатна. Теплоємність рідин теоретично розраховується не просто. Якщо теплоємність твердого тіла біля точки затвердіння задовольняє закон Дюлонга-Пті, тоді теплоємність в рідкому стані має незначну відмінність від такої в твердому стані. Якщо ні, то в цьому випадку різниця особливо велика, оскільки це має місце у випадку з водою.

Таблиця 1.1: Дані Дюлонга і Пті щодо молярної теплоємності твердих елементів

| Елемент | Питома теплоємність<br>Дж/(г·К) | Атомна маса | Молярна теплоємність<br>Дж/(моль·К) |
|---------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Bi      | 0.120                           | 212.8       | 25.64                               |
| Au      | 0.125                           | 198.9       | 24.79                               |
| Pt      | 0.133                           | 188.6       | 25.04                               |
| Sn      | 0.215                           | 117.6       | 25.30                               |
| Zn      | 0.388                           | 64.5        | 25.01                               |
| Ga      | 0.382                           | 64.5        | 24.60                               |
| Cu      | 0.397                           | 63.31       | 25.14                               |
| Ni      | 0.433                           | 59.0        | 25.56                               |
| Fe      | 0.460                           | 54.27       | 24.98                               |
| Ca      | 0.627                           | 39.36       | 24.67                               |
| S       | 0.787                           | 32.19       | 25.30                               |

### 1.3 Механічний еквівалент тепла

Дія будь якого *калориметра* (приладу для визначення теплоємності) заснована на відніманні теплоти від одного тіла й передачі до другого та порівнянні результатів з еталонами (рис. 1.1), але вони нічого не дають нам в уявленні про природу теплоти. Більш того, схожість процесів теплообміну і встановлення теплової рівноваги з процесом перетікання рідини в сполучених посудинах, викликала уявлення про теплоту, як про деяку незнищенну субстанцію (*теплород*), що перетікає від тіл з більш високої температурою до тіл з менш високою температурі при їх контакті — теорії особливо популярної серед французької школи фізиків<sup>1</sup>.



Граф Румфорд  
(1753 – 1814)

Експериментальну перевірку теорії теплорода провів спочатку граф Румфорд (Бенджамін Томпсон). Займаючись свердленням гарматних стволів в зброярних майстернях в Мюнхені, він помітив, що тривалість виділення тепла залежить від тривалості свердління та виділяється його тим більше, чим тупіше свердло використовувалось та чим менше стружок утворювалось. Все це знаходилося в жахливій суперечності з наявними уявленнями про теплород, оскільки вважалось, що будь-який матеріал має кінцеву кількість теплорода, який здатен виділятися при руйнуванні матеріалу — отже чим більше руйнується матеріал, тим більше мало б виділятися тепла. Сам Румфорд дав

<sup>1</sup> Антон Лоран Лавуазьє, Жан Батіст Жозеф Фур'є, П'єр Сімон де Лаплас, Сімон Дені Пуассон, Саді Карно. Що стосується англійських природознавців, серед них із самого початку утвердилася думка, що природа теплоти якимось чином пов'язана із рухом (Ісаак Ньютон, Роберт Бойль)





Музейна експозиція, що ілюструє процес висвердлювання дула гармат

таке пояснення своїм дослідом: *«Якщо ізольоване тіло чи система тіл здатні виробляти теплоту без обмежень, то остання не здатна бути матеріальною субстанцією; і мені вважається надзвичайно складним, якщо неможливим дати інше пояснення, крім того, що тільки рух здатен забезпечити збудження та поширення тепла в наших дослідях»*<sup>2</sup>.



Гемфрі Деві  
(1778 – 1829)

Згодом досліди Генрі Деві переконливо показали, що тертя здатне викликати плавлення льоду, яке, згідно з дослідом Д. Блека потребувало певної кількості тепла. Крім того, Томсон, Йонс Якоб Берцеліус і Антуан Сезар Беккерель помітили, що електрика може генеруватися тертям нескінченно довго. Хоча багато хто вважав, що твердження Рамфорда про «невичерпний» запас тепла було необачною екстраполяцією його експерименти надихнули Джеймса Прескотта Джоуля на роботу, якій судилося стати однією із фундаментальних для всієї науки про тепло.

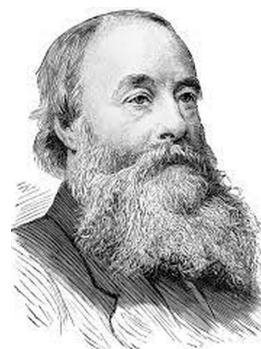
Всі ці досліди переконливо доводили, що механічна енергія завдяки тертю може бути вся перетворена в тепло. Навпаки, тепло може бути перетворено в роботу, наприклад, газ ізотермічно може виконувати роботу, піднімаючи вантаж. Ці міркування спочатку спонукали сера Румфорда, а потім Джеймса Прескотта Джоуля оцінити кількість роботи необхі-

<sup>2</sup>An Experimental Enquiry Concerning the Source of the Heat which is Excited by Friction, Leslie, J. London. (1804)



дної для нагрівання речовини на одну калорію. Перший ще в 1978р.<sup>1</sup> оцінив, що для виробництва 1 калорії потрібна робота, яка необхідна для підняття вантажу в 1 кг на висоту  $\sim 5.5$  м. В більш точних експериментах<sup>2</sup> Джоуль з точністю 0,5% довів, що між кількістю теплоти й механічною енергією існує еквівалентність: 4,184 Дж роботи, незалежно від способу її перетворення, завжди виробляє 1 кал теплоти<sup>3</sup>. Цікаво, що теоретична оцінка зроблена Юліусом Робертом фон Маєром в 1845р. 365 кГ·м/ккал, а пізніше 425 кГ·м/ккал тривалий час не була відома широкому загалу фізиків<sup>4</sup>.

Вказану величину називають *механічним еквівалентом теплоти*, а робота в СІ вимірюється в Дж = н · м саме на честь Джоуля. В гаусовій системі СГС роботу вимірюють в ерг =  $10^{-7}$  Дж, що в перекладі з грецької означає «робота». В подальшому результати Джоуля перевірялись неодноразово. Таким чином, теплоту та роботу можна вважати проявленням однієї і тієї фізичної величини — енергії. В перекладі з грецької *ενεργεία* означає одиниця (εν — міра, запас) роботи, що начисто позбавляє це поняття енергії загадковості та містицизму. В цьому сенсі, якщо система володіє енергією, це означає, що вона здатна здійснювати роботу.



Джеймс Прескотт  
Джоуль  
(1818 – 1889)

## Одиниці енергії

$$1 \text{ Дж} = 10^7 \text{ ерг} = 0.239 \text{ кал} = 6.242 \cdot 10^{18} \text{ еВ}$$

$$1 \text{ ерг} = 10^{-7} \text{ Дж}$$

$$1 \text{ кал} = 4.184 \text{ Дж}$$

$$1 \text{ еВ} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$$

Енергія системи являє собою суму потенціальної та кінетичної енергії частинок, з яких вона складається. Якщо система являє собою поле, що взаємодіє з частинками, то слід враховувати енергію поля. По суті, за сучасним уявленням елементарні частинки (такі як електрони, кварки) це сильно збуджені стани полів таких, як електромагнітне, сильне, відповідно. Поле в стані теплової рівноваги прийнято називати випромінюванням. Останнє також здатне змінювати енергію системи.

<sup>1</sup>«Експериментальне дослідження природи теплоти, яку викликає тертя» / An Experimental Enquiry Concerning the Source of the Heat which is Excited by Friction.

<sup>2</sup>Joule, J.P. (1843). "On the Calorific Effects of Magneto-Electricity, and on the Mechanical Value of Heat". Philosophical Magazine. 3. 23: 263, 347 & 435. Джоуль розробив термометри, що вимірювали температуру з точністю до однієї двохсоті градуса.

<sup>3</sup>Сучасне значення. Сам Джоуль знайшов в 1850 р. 4.159 Дж/кал

<sup>4</sup>Die organische Bewegung im Zusammenhang mit dem Stoffwechsel (The Organic Movement in Connection with the Metabolism, 1845)

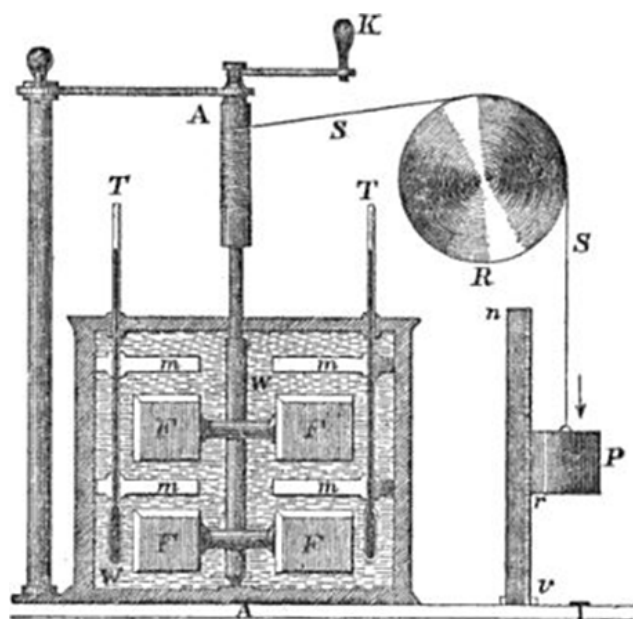


Рис. 1.3. Прилад Джоуля для вимірювання механічного еквівалента теплоти

З точки зору термодинаміки енергія системи ділиться на зовнішню — складову, що складається з енергії руху тіла та потенційної енергії системи в полі зовнішніх сил, та внутрішню — всю іншу. *Спосіб чи процес передачі енергії без зміни зовнішніх параметрів системи називається теплообміном, що виконується шляхом теплопровідності або радіацією, а енергію передану системі в такому процесі називається теплотою (або кількістю теплоти).* Раніше вже зазначалось, що інший процес передачі енергії, зв'язаний зі зміною зовнішніх параметрів, називають відповідно, роботою.

## 1.4

## Перший закон термодинаміки



**Роберт Маєр**  
(1814 – 1878)

В попередніх розділах ми впевнились в тому, що енергія системи, зокрема внутрішня енергія, може бути змінена двояким способом: за допомогою передачі тепла, або здійсненням над нею роботи. Суттєво, що в термодинаміці постулюється, що внутрішня енергія являється функцією стану. Вперше, цей постулат, в формі близькій до сучасного звучання, був сформульований Юліусом Робертом фон Маєром<sup>1</sup>. В теперішній час використовується декілька еквівалентних формулювань. Наведемо одне з них: «*При переході термодинамічної системи зі стану 1 в стан 2, отримана від навколишнього середовища сума робіт  $\sum_i \delta A_i$  та теплоти  $\delta Q$  визначається тільки станами 1 та 2. Ця сума не залежить від шляху переходу*».

Звичайно ж ця сума дорівнює зміні внутрішньої енергії системи. В математи-

<sup>1</sup>«On the Quantitative and Qualitative Determination of Forces», 1841

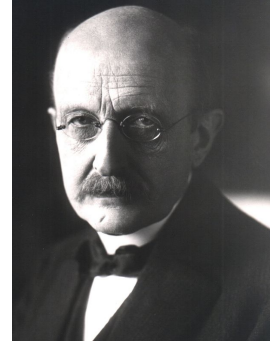
чному виразі:

$$dU = \delta Q - \sum_i \delta A_i \quad (1.7)$$

Через те, що внутрішня енергія це функція стану, її приріст це повний диференціал та інтеграл від виразу (1.7) по замкненому контуру перетворюється в нуль. Тоді для циклічних процесів  $\oint dU = 0$  і як наслідок:

$$\delta Q = \sum_i \delta A_i \quad (1.8)$$

Звідси можливо ще одне формулювання I закону термодинаміки, як *неможливість існування perpetuum mobile I роду, тобто машини, що спроможна виконувати роботу без витрат тепла і яка за необхідністю повинна діяти циклічно* (за Максом Планком). По суті перший закон є не чим іншим, як законом збереження енергії поширеним на термодинамічні системи, оскільки очевидно, що для ізольованих систем  $dU = 0$ , тобто  $U = \text{const}$ . Зрештою зауважимо, що твердження про те, що внутрішня енергія є функцією стану означає, що вона однозначно визначається внутрішніми (такі як  $T, P, \dots$ ) так і зовнішніми параметрами системи ( $V, H, \dots$ ).



Макс Планк  
(1858 – 1947)

## 1.5

## Співвідношення теплоємностей $C_P$ та $C_V$

Перший закон має безліч застосунків в термодинаміці, фізиці та хімії. Розглянемо перш за все співвідношення між найбільш важливими з точки зору практики теплоємностями  $C_P$  та  $C_V$ . Згідно з (1.7):

$$\delta Q = dU + \delta A, \quad (1.9)$$

де для визначеності будемо вважати, що діє лише одне джерело роботи  $\delta A = \mathcal{A} da$ . Тоді, вважаючи що  $U$  це функція тільки температури та зовнішнього параметра  $a$ , отримаємо:

$$C \equiv \frac{\delta Q}{dT} = \left( \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_a dT + \left[ \left( \frac{\partial U}{\partial a} \right)_T + \mathcal{A} \right] da \right) \frac{1}{dT}. \quad (1.10)$$

Звідки

$$C_a = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_a, \quad (1.11)$$

та

$$C_{\mathcal{A}} = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_a + \left[ \left( \frac{\partial U}{\partial a} \right)_T + \mathcal{A} \right] \left( \frac{\partial a}{\partial T} \right)_{\mathcal{A}}. \quad (1.12)$$

Зокрема, в окремому випадку  $\mathcal{A} = P$ ,  $a = V$ , маємо

$$C_V = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \quad C_P = \left[ \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P + \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_V, \quad (1.13)$$

та

$$C_P - C_V = \left[ \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P. \quad (1.14)$$

Зауважимо, що (1.14) являє собою загальне співвідношення для будь-яких речовин, рівняння стану яких може бути записано як  $P = P(V, T)$ . Очевидно, що подібне співвідношення може бути отримано й для теплоємностей в інших процесах і для інших речовин, наприклад магнетика із рівнянням стану  $M = M(H, T)$ , звичайною заміною  $P \leftrightarrow H$ , а  $V \leftrightarrow -M$ . З (1.14) також стає очевидним, чому для твердих тіл та рідин не наголошується (чи наголошується але надзвичайно зрідка) відмінність в  $C_P$  та  $C_V$ . Ця відмінність пропорційна коефіцієнту термічного розширення речовини, якій у твердих тілах та рідинах на декілька порядків менший, ніж у газів. Фізична причина різниці  $C_P - C_V$  у газів зумовлена роботою проти зовнішнього тиску, що здійснюється газом при нагріванні.

Можна також зауважити, що виключаючи  $U$  із (1.9) можна перевірити теорію у наступний спосіб. Дійсно:

$$\left( \frac{\partial U}{\partial P} \right)_V = C_V \left( \frac{\partial T}{\partial P} \right)_V \quad (1.15)$$

Із другого співвідношення (1.13) знайдемо

$$\left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_P = (C_P - C_V) \left( \frac{\partial T}{\partial V} \right)_P - P \quad (1.16)$$

Скориставшись тим, що  $\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial P} = \frac{\partial^2 U}{\partial P \partial V}$  знайдемо:

$$(C_P - C_V) \frac{\partial^2 T}{\partial P \partial V} + \left( \frac{\partial C_P}{\partial P} \right)_V \left( \frac{\partial T}{\partial V} \right)_P - \left( \frac{\partial C_V}{\partial V} \right)_P \left( \frac{\partial T}{\partial P} \right)_V = 1 \quad (1.17)$$

Оскільки усі величини, що входять в (1.17) доступні безпосередньому спостереженню, то з'являється можливість емпіричним шляхом перевірити справедливості першого закону.

## 1.6 Незалежність від об'єму внутрішньої енергії ідеального газу

З (1.13) та (1.14) очевидно, що для визначення  $C_V$  досить знати лише калоричне рівняння стану  $U = U(V, T)$ , а для визначення  $C_P$  слід знати ще й термічне рівняння стану. Правдиве й зворотнє: із знання термічного рівняння стану, значень  $C_V$  та  $C_P$  інтегруванням можна встановити залежність  $U = U(V, T)$ .

Як приклад зазначеного підходу розглянемо, як залежить від об'єму внутрішня енергія ідеального газу. Перші досліди були поставлені ще Гей-Люссаком



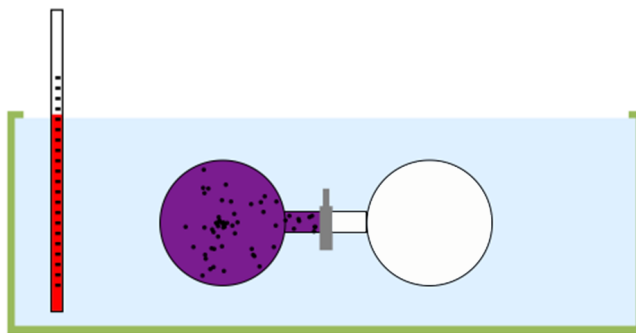


Рис. 1.4. Дослід Гей-Люсака по розширенню газу в вакуум

та з точністю, що була досяжна в подібних експериментах давали незмінний результат: температура газу при його розширенні в вакуум не змінюється. Оскільки газ при розширенні роботи не виконував, теплою з навколишнім середовищем не обмінювався, тоді згідно з першим законом  $dU = 0$ . Оскільки  $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV = C_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$ , а зміна  $dT = 0$ , то звідси слідує, що  $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$ , принаймні для газів близьких до ідеальних, з якими експериментував Гей-Люссак (рис. 1.4).

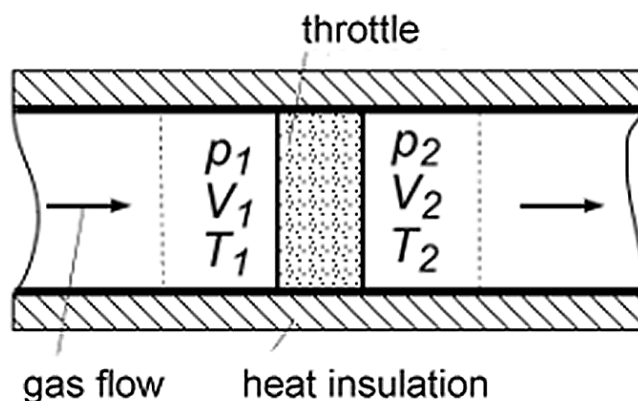
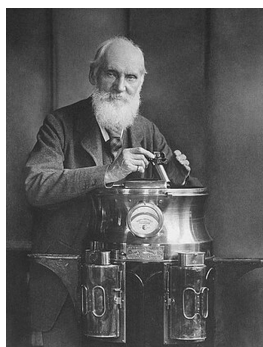


Рис. 1.5. Протікання газу через пористу перегородку в тепло-ізолюваній трубці

Більш точні виміри, проведені Томсоном разом з Джоулем (процес Джоуля-Томсона), здійснювали переведення газу необмеженим стаціонарним потоком із об'єму з великим тиском  $P_1$  в простір з меншим тиском  $P_2$ , що досягається продавлюванням газу через трубку виготовлену з буксового дерева, та заткнутою в одному місці пористою перетинкою з очосу шовку чи вати (рис. 1.5). В стаціонарному стані для повітря виявилася мала, а для водню ледь вимірювана зміна температури газу і тому ми маємо право вважати, що для ідеального газу  $\Delta T = 0$ . Звідси витікає, що оскільки рівні кількості газу до та після перетинки займають різні об'єми їх внутрішня енергія залишається не змінною, а відтак не залежною від об'єму  $U \neq U(V)$ .

## 1.7

## Процес Джоуля-Томсона



Лорд Кельвін  
(Вільям Томсон)  
(1824 – 1907)

Для теоретичного осмислення отриманого результату уявимо поршень в положенні  $ab$ , котрий переміщуючись в положення  $cd$  видавлює деяку кількість газу ((рис. 1.6)); останній проходячи перетинку видавлює інший поршень з положення  $a'b'$  в положення  $c'd'$ . Роботу, що здійснює перший поршень над газом, що міститься в об'ємі  $abcd$  буде:  $P_1 V_{abcd} = P_1 V_1$ , а робота, що була виконана газом:  $P_2 V_{a'b'c'd'}$ . Оскільки за умовою теплообмін з навколишнім середовищем відсутній, тоді, згідно з першим законом:

$$U_2 - U_1 + (P_2 V_2 - P_1 V_1) = 0 \quad (1.18)$$

де  $U_2, U_1$  — внутрішня енергія газу після та до продавлювання.

Звідси зауважуємо, що

$$U + PV = H = \text{const} \quad (1.19)$$

в процесі Джоуля-Томсона. Величина  $H$  отримала назву *ентальпія*, або тепловміст від грецької *ἐνθάλπειν* (одиниця, запас, міра нагріву). Таким чином, процес Д-Т є ізоентальпійним.

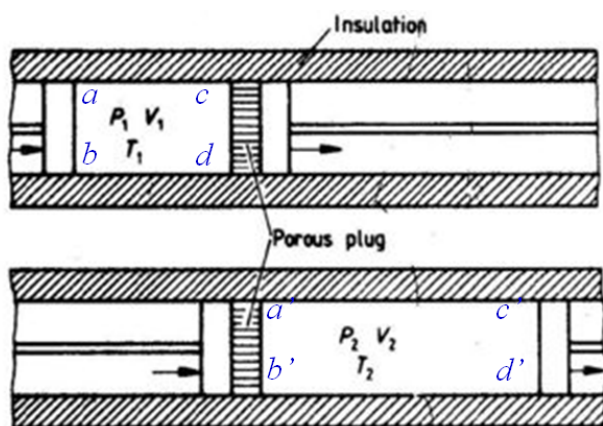


Рис. 1.6. До пояснення ефекту Джоуля-Томсона

Оскільки  $U$  однозначно визначається  $P$  та  $V$ , то ентальпія є функцією стану. Її приріст:

$$dH = dU + PdV + VdP = \delta Q + VdP \quad (1.20)$$

в процесах, що проходять при постійному тиску дорівнює теплу переданому системі. Звідси отримаємо:

$$C_P = \left( \frac{\delta Q}{dT} \right)_P = \frac{dH}{dT} \quad (1.21)$$

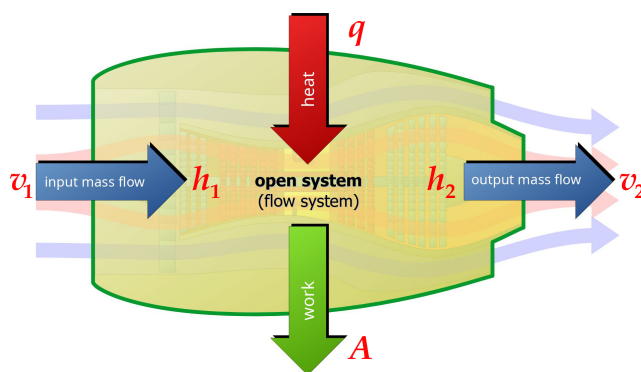


Рис. 1.7. Відкрита система (технічний пристрій), що зручно описувати із використанням поняття ентальпії

З отриманого виразу стає зрозумілим генезис слова тепловмісту. Оскільки з точки зору вимірювання теплоємності, легше виміряти  $C_P$ , а для твердих та рідких тіл  $C_P \approx C_V$ , то теплота отримана в процесі нагрівання була приблизно однаковою при сталому об'ємі і тиску  $\delta Q = C_P \Delta T \approx C_V \Delta T$  поводи́ла себе як, висловлюючись сучасною мовою, функція стану, і тим самим переконуючи сучасників, що більша чи менша кількість теплоти знаходиться в тілі. Незважаючи на помилковість цих поглядів ентальпія отримала широке розповсюдження в техніці, оскільки дає безпосереднє уявлення про потік енергії і енергетичний баланс в відкритих системах. Так, уявимо замість поруватої перетинки деяке технічне обладнання (наприклад турбіну, як на рис. 1.7) через яке проходить робочий газ (водяна пара). Нехай ця машина виробляє корисну роботу  $A$  (наприклад крутить турбіну або генерує електричний струм). І нехай, для загальності до неї було підведено (відведено) деяку кількість теплоти  $Q$ . Тоді рівняння балансу з урахуванням (1.19) запишеться для одиниці маси газу:

$$h_1 + q = \frac{A}{m} + h_2 \quad (1.22)$$

Крім того в (1.22) слід врахувати кінетичну енергію газу як цілого. Тоді:

$$h_1 + q = \frac{A}{m} + h_2 + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} \quad (1.23)$$

де  $v_2$  та  $v_1$  швидкості стаціонарної течії газу в вихідному та вхідному перерізі пристрою.

З (1.23) легко отримати, що в окремому випадку витікання газів із ракетного сопла, можна легко знайти швидкість витікання газу із сопла за формулою:

$$v_2 = \sqrt{2C_P \Delta T}, \quad (1.24)$$

де  $\Delta T$  перепад температур всередині та ззовні сопла, а  $v_1$  наближено дорівнює 0 (рис. 1.8).

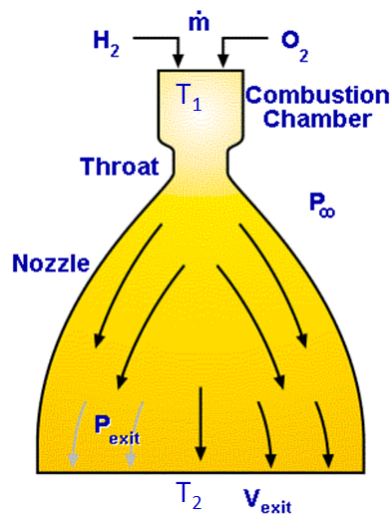


Рис. 1.8

## 1.8 Рівняння Маєра

Встановивши, що для ідеальних газів  $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$ , можна отримати наступне важливе співвідношення:

$$C_P - C_V = P \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{PV}{T} = R \quad (1.25)$$

що отримало назву співвідношення Маєра. Сам Маєр отримав його використовуючи метод циклів, застосувавши його до процесу Гей-Люссака (рис. 1.9). Тоді для відрізків 13, 32, 21 відповідні зміни внутрішньої енергії складуть:

$$0; \quad C_P(T_2 - T_3) - P_2(V_3 - V_2); \quad C_V(T_1 - T_2).$$

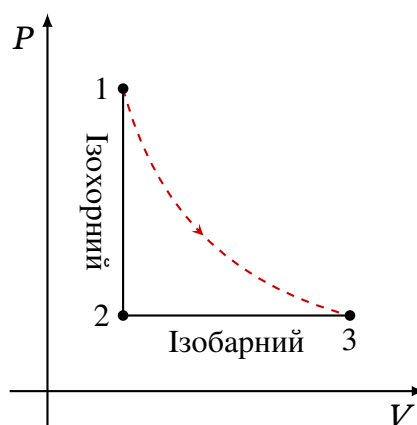


Рис. 1.9. До виводу рівняння Маєра

Їх сума, згідно з першим законом дорівнює 0 та, згідно з тим, що  $T_1 = T_3$ ,  $P_2V_3 = RT_3 = RT_1$ ,  $P_2V_2 = RT_2$  отримаємо шукане співвідношення

$$C_P = C_V + R \quad (1.26)$$

Зауважимо, що (1.25) та (1.26) дозволяють теоретично визначити механічний еквівалент тепла, що і було зроблено Робертом Маєром після спостережень над властивостями венозної та артеріальної крові.

## 1.9 Політропічні процеси. Адіабата Пуассона

Окрім ізотермічного, ізохоричного, ізобаричного процесу особливу в термодинаміці займають процеси політропічні, що відбуваються при постійному  $C$ . Для таких процесів, в загальному випадку, згідно із першим законом:

$$CdT = C_a dT + \left[ \left( \frac{\partial U}{\partial a} \right)_T + \mathcal{A} \right] da \quad (1.27)$$

Або використовуючи (1.12):

$$(C - C_a)dT = \frac{C_{\mathcal{A}} - C_a}{(\partial a / \partial T)_{\mathcal{A}}} da \quad (1.28)$$

З урахуванням того, що  $dT = \left( \frac{\partial T}{\partial \mathcal{A}} \right)_a d\mathcal{A} + \left( \frac{\partial T}{\partial a} \right)_{\mathcal{A}} da$  отримаємо:

$$\left( \frac{\partial T}{\partial \mathcal{A}} \right)_a d\mathcal{A} + \frac{C_{\mathcal{A}} - C}{C_a - C} \left( \frac{\partial T}{\partial a} \right)_{\mathcal{A}} da = 0 \quad (1.29)$$

Для окремого випадку адіабатичного процесу  $C = 0$ . Тоді:

Приклад 1. Для  $\mathcal{A} = p$ ,  $a = V$

$$\left( \frac{\partial T}{\partial p} \right)_V dp + \frac{C_P}{C_V} \left( \frac{\partial T}{\partial V} \right)_P dV = 0 \quad (1.30)$$

З урахуванням  $PV = RT$  отримаємо

$$\frac{V}{R} dp = \gamma \frac{p}{R} dV = 0, \text{ де } \gamma = \frac{C_P}{C_V},$$

де  $\gamma$  — це адіабатична стала. Інтегруючи отримаємо рівняння адіабати Пуассона:

$$PV^\gamma = \text{const} \quad (1.31)$$

З урахуванням рівняння стану

$$TV^{\gamma-1} = \text{const}.$$

Приклад 2. Для парамагнетиків  $\mathbf{a} = H$ ,  $a = M$  та  $M = \frac{\chi}{T}H$ .



Повторюючи викладки:

$$-\left(\frac{\partial T}{\partial H}\right)_M dH + \gamma \left(\frac{\partial T}{\partial M}\right)_H dM = 0$$

$$-\frac{\chi}{M} dH - \gamma \frac{\chi}{M^2} H dH = 0 \Rightarrow \ln H = -\gamma \ln M \quad (1.32)$$

Зрештою отримуємо рівняння адіабати для парамагнетиків  $HM^\gamma = \text{const}$ .

Існує безліч методів знаходження  $\gamma$ . Більшість з них використовують адіабатичність того чи іншого процесу. Прикладом може бути визначення  $\gamma$  за швидкістю звуку, вирахованої за формулою, що отримується в механіці.



Сімеон Дені  
Пуассон  
(1781 – 1840)

$$C_s = \sqrt{\frac{\partial P}{\partial \rho}} \quad (1.33)$$

Ньютон вважав процес поширення ізотермічним, тому отримав похідну під коренем  $\frac{RT}{\mu}$ . Насправді, внаслідок надзви-

чайної малої теплопровідності газів, стиснення та розширення в звуковій хвилі відбуваються не ізотермічно, а адіабатично. З урахуванням цього для вираховання (1.33) слід використовувати (1.31). Тоді:

$$\frac{\partial P}{\partial \rho} = \gamma \frac{RT}{\mu}$$

З урахуванням того що  $C_s = 331.7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$  при  $T = 273^\circ\text{К}$  отримаємо

$$\gamma = \frac{\mu}{RT} \frac{\partial P}{\partial \rho} = \frac{28.9}{8.31 \cdot 10^7} \frac{(33170)^2}{273} = 1.40$$

що збігається із експериментальними результатами та теоретичними передбаченнями для сталої адіабати ідеального газу.

## 1.10 Ізотермічний та адіабатичний модулі пружності

Ще один принциповий спосіб вимірювання адіабатичної константи дає нам привід порівняти адіабати та ізотерми на індикаторній діаграмі. Передусім зауважимо, що через будь-яку точку на діаграмі  $(P, V)$  можна провести по одній адіабаті та одній ізотермі, що більш ніде не мають точок перетину (дотику). Для ідеальних газів в силу того, що  $PV = \text{const}$  для ізотерми та  $PV^\gamma = \text{const}$  і адіабати це твердження є самоочевидним. Неможливість перетину двох ізотерм є наслідком нульового закону, згідно якого ми вважаємо температуру функцією

стану, тобто однозначно визначеною через  $P$  та  $V$ . Якщо ж точка перетину ізотерм існує, то виходячи із першої система може потрапити в стан з іншими  $P$ ,  $V$  та тією ж  $T$  (рис. 1.10). Перетин двох адіабат в двох точках очевидно протирічить першому закону термодинаміки, оскільки цикл утворений із них буде виробляти роботу не отримуючи тепла. Що ж стосується до адіабат, то неможливість їх перетину, як і друга частина твердження є наслідком другого закону термодинаміки. Доведемо від зворотнього другу частину твердження

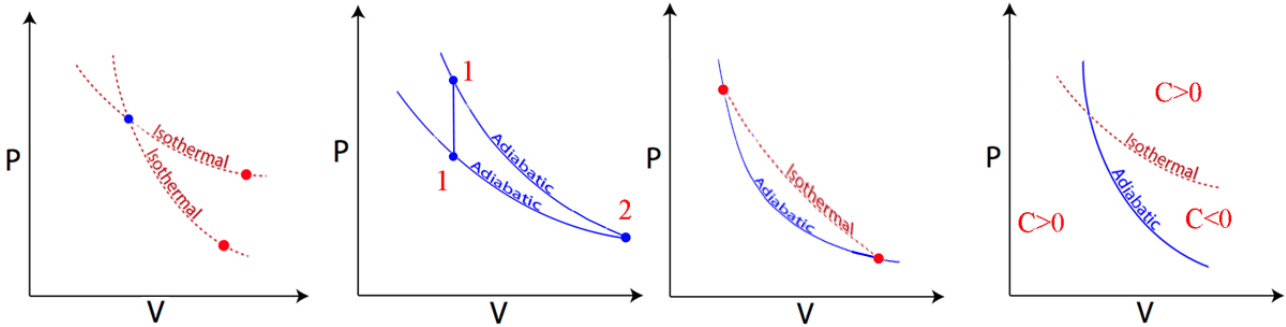


Рис. 1.10. До доведення неперетину ізотерм та адіабат

Проведемо аргументи використовуючи методи циклів. Припустимо, що адіабата і ізотерма можуть перетинатися (наприклад т.1 і в т.2) утворимо замкнений цикл 1 I 2 II між точками перетину. Тепло отримане на ізотермі 1 і 2 буде все перетворено в роботу, рівну площі циклу, що суперечить другому закону термодинаміки. Можна також показати, що будь-який інший політропічний процес що проходить через точку 0 перетину адіабати з ізотермою і лежить між ними, іде з від'ємною теплоємністю. Для доказу слід скористатись (1.29). В силу того, що для будь-якої речовини  $\frac{C_P}{C_V} > 1$ , нахил адіабати в точці перетину завжди крутіший, ніж нахил ізотерми:  $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S > \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T$ . Для ідеального газу наприклад з урахуванням (1.31) отримаємо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = -\frac{P}{V} \quad (1.34)$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = -\gamma \frac{P}{V} \quad (1.35)$$

З урахуванням того, що  $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = -\gamma \frac{(\partial T / \partial V)_P}{(\partial T / \partial P)_V}$  (що слідує із (1.30)) використовуючи правила трьох похідних знайдемо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = \gamma \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \quad (1.36)$$

Величину  $K = -V \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)$  називають *модулем пружності*. З (1.36) випливає, що адіабатичний та ізотермічний модулі пружності будь-якої речовини, стан

якого визначається змінними  $T, P, V$ , зв'язані між собою співвідношенням:

$$K_S = \gamma K_T \quad (1.37)$$

Порівнюючи  $K_S$  і  $K_T$  можна знайти  $\gamma$ .

## 1.11 Закон Гесса



Герман Гессе  
(1877 – 1962)

Ще одним наслідком першого закону, який за бажанням можна сформулювати і як сам перший закон, є *закон Гесса*, широко застосовний в термохімії. Герман Гесс, проводячи серію дослідів по нейтралізації кислот, в 1840 році сформулював наступне: *«Кількість тепла, що виділяється при утворенні будь-якої даної сполуки є сталим, не залежно від того чи утворилось ця сполука прямо чи непрямим шляхом, за один крок чи за серію кроків»*. Дійсно, в реакції, що проходять при атмосферному тиску, енергія, що виділяється в процесі реакції, частково може бути перетворена в роботу. Тоді теплота, що виділяється (або поглинається) при постійному тиску є:

$$\begin{aligned} \Delta Q_P &= \int_{U_1}^{U_2} dU + \int_{V_1}^{V_2} P dV = \\ &= (U_2 - U_1) + P(V_2 - V_1) = (U_2 + P_2 V_2) - (U_1 + P_1 V_1) = H_2 - H_1 = \Delta H \end{aligned} \quad (1.38)$$

де 1, 2 характеризує початковий та кінцевий стан і  $P_1 = P_2 = P$ . Теплота, яка виділяється дорівнює зміні ентальпії і її називають *ентальпією* реакції. Реакція *екзотермічна* якщо  $\Delta H > 0$ , *ендотермічна* при  $\Delta H < 0$ .

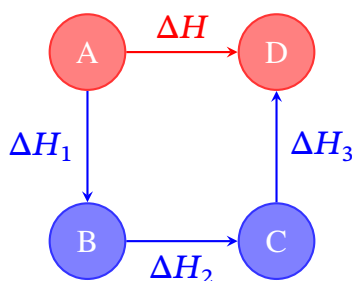


Рис. 1.11. Ілюстрація закону Гесса

Таким чином, загальне розв'язання задачі полягає в знанні ентальпії системи у всіх можливих її станах. Цінність такого підходу полягає в тому, що з'являється можливість визначення теплоти реакцій, які не можна виміряти прямо, або тих, яких важко виміряти.

Так, теплоти утворення окису вуглецю CO із твердого вуглецю не може бути виміряна через те що вуглець ніколи не згорає до окису, а завжди із утворенням двоокису CO<sub>2</sub>. Фавн і Зільберман знайшли тому .

$$\Delta H(C_{\text{Тв}} + C_{2\text{газ}} - CO_{2\text{газ}}) = 97 \text{ ккал/моль} \quad (1.39)$$

Теплоти згорання окису вуглецю з іншого боку

$$\Delta H(CO_{\text{газ}} + \frac{1}{2}O_{2\text{газ}} - CO_2) = 68 \text{ ккал/моль} \quad (1.40)$$

Віднявши друге з першого знаходимо:

$$\Delta H(C_{\text{Тв}} + \frac{1}{2}O_{2\text{газ}} - CO_{\text{газ}}) = 29 \text{ ккал/моль} \quad (1.41)$$

## 1.12 Залежність теплоти реакції від температури

Теплота реакції, взагалі то кажучи залежить від температури, при котрій реакція проходить. Перший закон дає в цьому сенсі наступні вказівки. Нехай при деякій температурі  $T$  теплоти реакції становлять  $\Delta H$ , а при  $T + dT$  —  $\Delta H'$  відповідно.

Тоді:

$$Q' - Q = \Delta H' - \Delta H = (H'_2 - H'_1) - (H_2 - H_1) = (H'_2 - H_2) - (H'_1 - H_1) \quad (1.42)$$

Поділивши (1.42) на  $dT$  і спрямувавши до нуля, отримаємо:

$$\left(\frac{\delta Q}{dT}\right)_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_2 - \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_1 = C_{P(2)} - C_{P(1)} \quad (1.43)$$

Так, щоб визначити вплив температури при згоранні водню в рідину, слід порівняти теплоємність гримучого газу  $H_2 - \frac{1}{2}O_2$  із теплоємністю рідкої води. Молярна теплоємність гримучого газу дорівнює:

$$C_1 = 6.87 + \frac{1}{2} \cdot 7.04 = 10.29 \text{ кал/моль} \cdot \text{град} \quad (1.44)$$

а теплоємність води  $C_2 = 18 \text{ кал/моль} \cdot \text{град}$ . Звідси

$$\frac{dH}{dT} = C_{P(2)} - C_{P(1)} = 7.61 \text{ кал/моль} \cdot \text{град} \quad (1.45)$$

І оскільки  $\Delta H < 0$  для цієї реакції, це означає, що теплота згорання спадає з кожним градусом на 7.61 кал.

## 1.13 Цикл Карно, що працює на ідеальному газі

Застосуємо перший закон до розгляду циклічних процесів. Історично склалось, що метод циклів був розроблений в технічній термодинаміці, але область його використання значно ширша оскільки будь-який періодичний процес допускає застосування цього методу. Почнемо розгляд з циклу Карно, котрий, внаслідок свого технічного значення зіграв велику роль в розвитку термодинаміки (рис. 1.12). Розберемо деякі властивості цього циклу, що працює на ідеальному газі, як робочій речовині. Використовуючи перший закон до кругового процесу знайдемо:

$$Q_{12} + Q_{23} + Q_{34} + Q_{41} + A_{12} + A_{23} + A_{34} + A_{41} = 0 \quad (1.46)$$

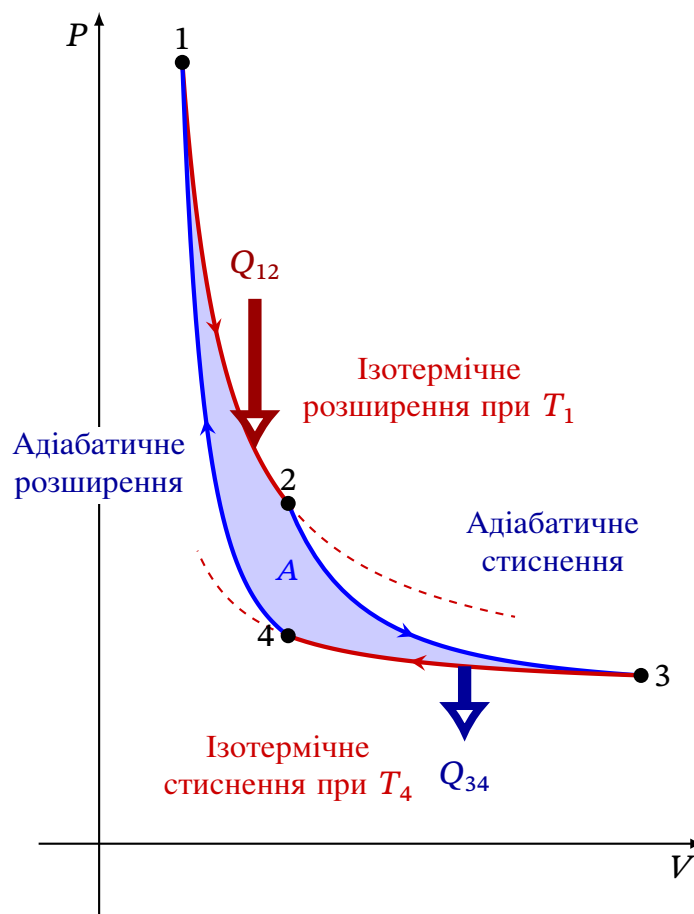


Рис. 1.12. Цикл Карно, що працює на ідеальному газі

На адіабатах  $Q_{23} = Q_{41} = 0$ . Тоді робота на адіабатах дорівнює зміні внутрішньої енергії:

$$A_{23} = C_V(T_3 - T_2) = -C_V(T_1 - T_4) = -A_{41} \quad (1.47)$$



Із (1.47) слідує, що робота в циклі визначається тільки роботою на ізотермах:

$$A = A_{12} + A_{34} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{RT_1}{V} dV + \int_{V_3}^{V_4} \frac{RT_3}{V} dV = R(T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} + T_3 \ln \frac{V_4}{V_3}) \quad (1.48)$$

де на ізотермах  $T_1 = T_2$  і  $T_3 = T_4$ . Стани 23 і 41 зв'язані рівнянням адіабати Пуассона адіабатичного процесу (1.31). Звідси з урахуванням рівняння стану  $PV^\gamma = \text{const} \Rightarrow TV^{\gamma-1} = \text{const}$  отримаємо:

$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_3 V_3^{\gamma-1}; \quad T_3 V_4^{\gamma-1} = T_1 V_1^{\gamma-1} \quad (1.49)$$

Розділивши перше рівняння на друге отримаємо, що  $V_2/V_1 = V_3/V_4$ . Звідси із (1.48) знайдемо, що

$$A = R(T_1 - T_3) \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (1.50)$$

де, як і в (1.47), (1.48) не обмежуючи загальність вважаємо, що робочої речовини є 1 моль.

На ізотермах в силу того, що  $U_{12} = U_{34} = 0$  маємо

$$Q_{12} = A_{12} = RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \quad Q_{34} = A_{34} = -RT_3 \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (1.51)$$

Із (1.50), (1.51) робимо наступні корисні висновки. По-перше К.К.Д. такого циклу визначається, тільки відношенням температур:

$$\eta = \frac{A}{Q_{12}} = \frac{R(T_3 - T_1) \ln \frac{V_2}{V_1}}{RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}} = 1 - \frac{T_3}{T_1} \quad (1.52)$$

По-друге: між величинами  $Q_{12}$ ,  $Q_{34}$  та  $A = A_{12} + A_{34}$  існує співвідношення:

$$Q_{12} : Q_{34} : A = -T_1 : T_3 : (T_1 - T_3) \quad (1.53)$$

яке еквівалентне наступному:

$$\frac{Q_{12}}{T_1} + \frac{Q_{34}}{T_3} = 0 \quad (1.54)$$

## 1.14 Приведена теплота. Лемма Карно

Тут доречно подивитись на цю задачу з іншої точки зору. Згідно з першим законом для ідеального газу:

$$\delta Q = C_V(T)dT + \frac{RT}{V}dV \quad (1.55)$$

де в загальному випадку теплоємність може залежати від температури. Розділивши обидві частини на  $T$  отримаємо:

$$\frac{\delta Q}{T} = C_V(T) \frac{dT}{T} + \frac{RdV}{V} \quad (1.56)$$

Хоча  $\delta Q$  не являється повним диференціалом рівняння (1.56) можна проінтегрувати між станами  $(T_1, V_1)$  та  $(T_2, V_2)$  без зазначення шляху інтегрування.

Корисно ввести, дотримуючись ідеї Клаузіуса, величину  $dS = \delta Q/T$  та виконуючи її інтегрування знайдемо:

$$\Delta S_{12} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (1.57)$$



Рудольф Клаузіус  
(1822 – 1888)

де зроблено необов'язкове, але зручне припущення що  $C_V \neq f(T)$ . Із (1.56), (1.57) безпосередньо слідує, що (1.54) є наслідком того, що  $dS$  є повним диференціалом, а  $S$  є функція стану та, подібно до  $U$  або  $T$  її зміни в круговому процесі дорівнюють нулю.

Величина

$$S = \int \frac{\delta Q}{T} \quad (1.58)$$

отримала назву *приведеної теплоти* або *ентронії*, а  $1/T$  інтегруючий множник. Тоді (1.54) можна переписати як:

$$\Delta S_{12} + \Delta S_{23} + \Delta S_{34} + \Delta S_{41} = 0 \quad (1.59)$$

Також можна зауважити, що адіабата може бути названа ізоентропою. Виведене співвідношення (1.59) називають *лемою Карно* — в циклі Карно, що працює на ідеальному газі сума приведених теплот дорівнює нулю.

## 1.15 Цикл Ранкіна

Розвиток термодинаміки був пов'язаний з дослідженням та конструюванням реальних теплових машин. Саді Карно в своїй геніальній праці «Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати ці сили» відкрив метод отримання максимальної кількості роботи від певної кількості теплоти при заданих температурах гарячого та холодного джерела. Основні умови отримання максимальної роботи такі:

1. всі процеси в тепловій машині повинні бути оборотними
2. тепло отримане робочою речовиною від гарячого джерела повинно передаватися при температурі джерела, а все тепло, що віддається робочим тілом в холодильник при температурі холодильника.

На практиці ці умови не виконуються в повній мірі, але машина, що працює за циклом Карно є еталоном, з яким порівнюється ефективність роботи всіх інших машин.

Із робочих речовин найбільш доступними є вода та повітря. В силу малої теплоємності повітря його використання пов'язано із громіздкістю двигуна та потребує нагрівання газу до дуже високих температур. Не дивно тому, що попервах саме вода використовувалась, як робоча речовина в парових машинах. Значна теплота випаровування рідини дозволяє обходитись малою кількістю води. Другою перевагою є те, що нагрів води відбувається при невеликих тисках (вода при  $200^{\circ}\text{C}$  знаходиться при 16 атм).



Сади Карно  
(1796 – 1832)

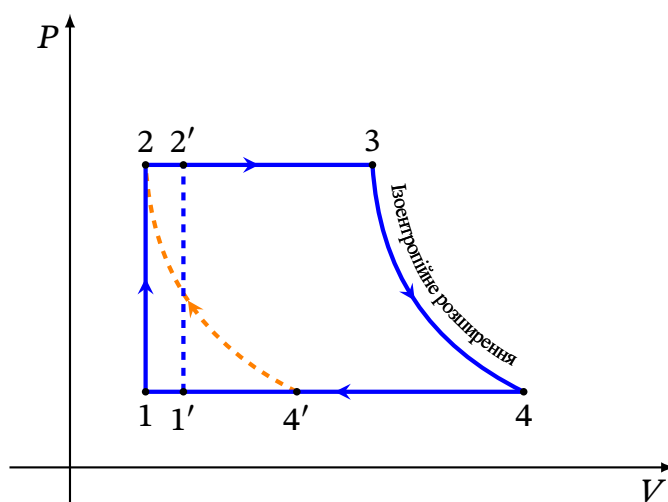
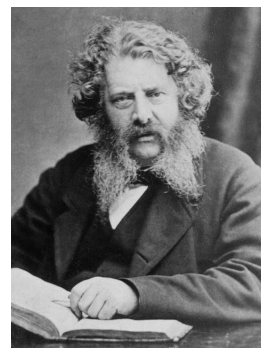


Рис. 1.13. Цикл Ранкіна роботи парової машини на діаграмі  $P, V$ .

В силу того, що процеси випаровування відбуваються при сталих  $T$  та  $P$  цикл Карно набуває вигляду, як показано на рис. 1.13. Цикл, в якому ізотерми і адіабати збігаються, називають циклом Ранкіна.

Схема роботи парової машини (рис. 1.14) передбачає циліндр, впускний (від котла) та випускний (до котла) клапани, поршень зв'язаний з маховиком та механізм, що по чергово перекриває вентилі. В положенні  $A$  відкривається котел (точка 1 на циклі) і пар від котла при фактично сталому об'ємі заповнює простір під поршнем. Тим самим тиск зростає до точки 2. Пара, що випаровується із котла штовхає поршень (положення  $B$ ). В деякому положенні між  $B$  і  $C$  закривається вентиль від котла (точка 3 на циклі) і пара адіабатично розширюється до точки  $D$ , де відкривається вентиль до конденсора (точка 4 на циклі). В деякому положенні між  $D$  і  $A$  відбувається зачинення конденсора і процес повторюється. Відповідно реальний цикл, що відповідає за цей процес отримав назву цикл Ранкіна. В силу того, що пар в циліндрі знаходиться під тиском необхідно його напompувати



Вільям Джон  
Маквортн Ранкін  
(1820 – 1872)

із допомогою додаткової помпи. Робота необхідна для її функціонування віднята від корисної роботи, що вироблена в циклі (відмічена пунктиром) і дорівнює:

$$A = H_4 - H_3 - (P_2 - P_1)V \quad (1.60)$$

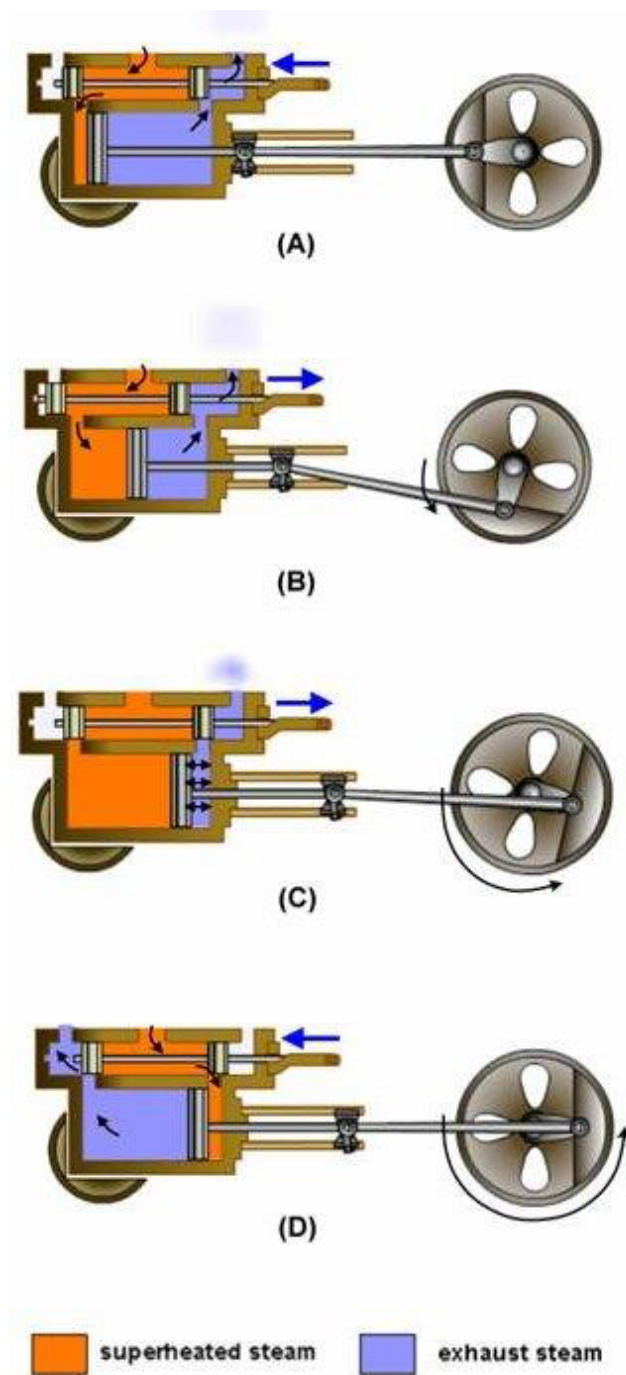


Рис. 1.14. Робота двотактної парової машини.

де останній член дорівнює роботі помпи. Дійсно, робота по розширенню пари дорівнює  $P_2 V_3$ , по стисканню  $P_1 V_1$ . Робота що здійснюється паром в адіабатичному процесі, згідно з першим законом рівна зміні внутрішньої енергії  $U_3 - U_4$ . Звідси отримуємо (1.59).

## 1.16

## Цикли двигунів внутрішнього згорання

Наразі найбільше поширення отримали двигуни внутрішнього згорання. Робочою речовиною в них фактично є атмосферне повітря оскільки невеликою кількістю бензину, дизельного пального, а також продуктами згорання можна знехтувати. Бензиновий двигун працює за *циклом Отто* (Рис. 1.15), що складається з 2-х адіабат і 2-х ізохор. В точці 1 суміш повітря і парів бензину адіабатично стискається до 2, де займається від електричної іскри й згорає при постійному об'ємі (стан 3 на рис. 1.17). Далі суміш, що згоріла адіабатично розширюється до об'єму 4, де спрацьовує клапан і тиск падає до атмосферного. При прямому русі поршня  $1 \rightarrow 5$  відпрацьовані гази видаляються із циліндра (положення 1''), а при зворотному русі циліндр знову заповнюється робочою сумішшю від карбюратора.

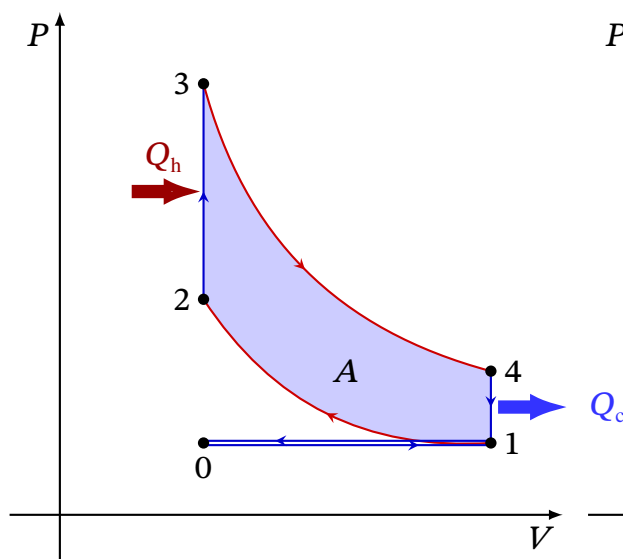


Рис. 1.15. Цикл Отто роботи бензинового двигуна

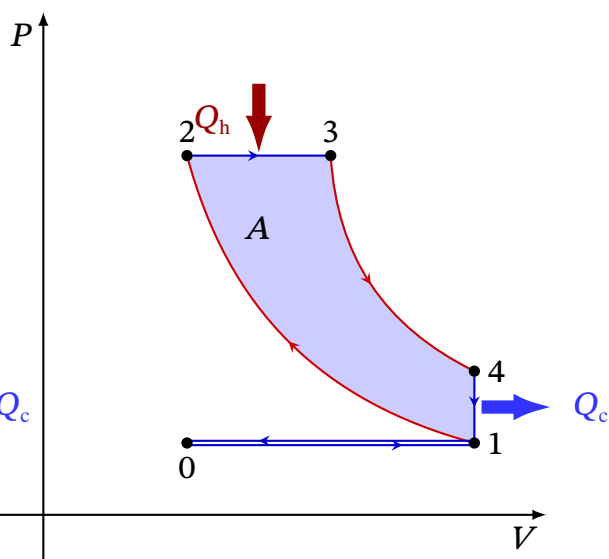


Рис. 1.16. Цикл Дизеля

Недолік двигуна, що працює за циклом Отто полягає тому що не можна допускати великих степенів стискування, щоб не викликати передчасного займання горючої суміші. Ці труднощі ліквідовані в *циклі Дизеля* (рис. 1.16), що фактично реалізує дві адіабати, ізобару (23) та ізохору (41). К.К.Д. такого циклу вище, оскільки дозволяє досягати вищих ступенів компресії (рис. 1.18). Атмосферне повітря, що всмоктується у точці 1 (положення (a)), адіабатично стискається до точки 2 (положення (b)), де під тиском подається рідке паливо, що самозаймається (положення (c)). В точці 3 подача палива припиняється, газ адіабатично розширюється до точки 4 (положення (d)), де відкривається вихлопний клапан і тиск спадає до атмосферного (точка 1). Під час прямого холостого такту через відкритий вихлопний клапан видаляються залишки продуктів згорання, а під час зворотного через впускний клапан всмоктується атмосферне повітря.

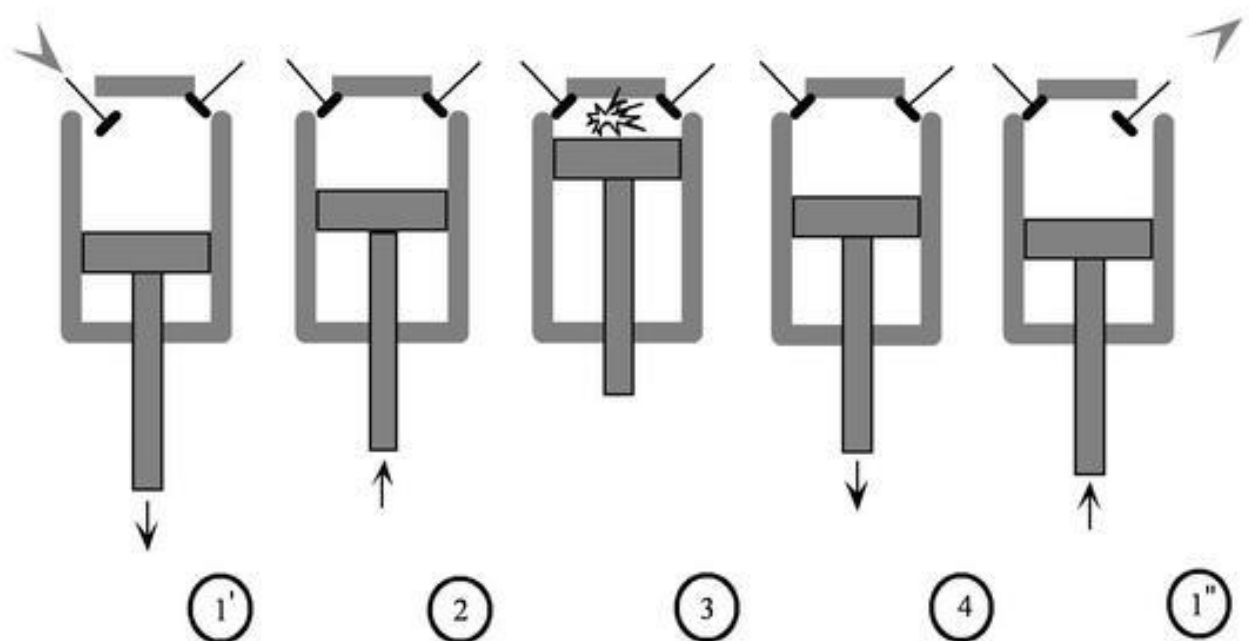


Рис. 1.17. Поршень і клапани в чотиритактному двигуні внутрішнього згорання

Недоліком дизельного двигуна є необхідність ретельної обробки поверхні поршня і циліндра, оскільки значний час він працює під високим тиском, під яким до того ж необхідно подавати паливе, що завжди додає певних труднощів.

## 1.17

## Технологічна ефективність циклів

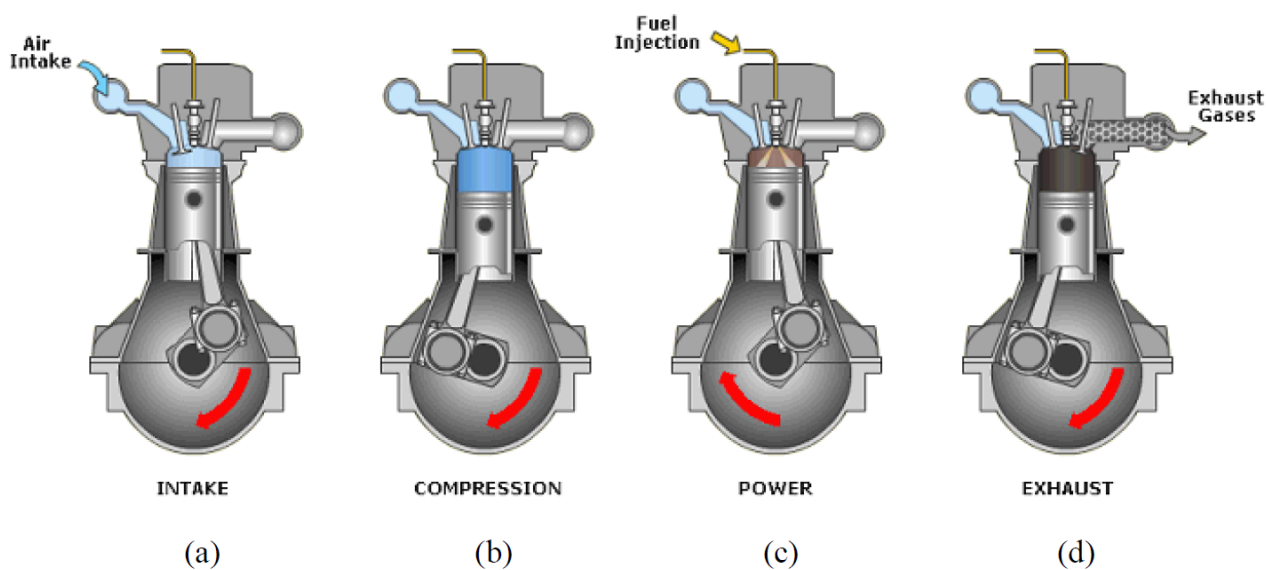


Рис. 1.18. Цикл роботи дизельного двигуна

Визначальною перевагою циклів Отто і Дизеля в порівнянні з циклом Карно є наступне. Введемо наступну характеристику, яку будемо називати



середній індикаторний тиск:

$$P_i = \frac{A}{\Delta V} = \frac{\text{робота отримана в циклі}}{\text{об'єм, що замітає поршень}} \quad (1.61)$$

Це величина, яку показував би інерційний манометр приєднаний до циліндра. Тоді величина

$$\zeta = \frac{P_{\max} - P_{\min}}{P_i} = \frac{(P_{\max} - P_{\min})\Delta V}{A} \quad (1.62)$$

показує наскільки є громіздкий двигун. Чим вона вища, тим більш громіздкий двигун при одній й тій самій корисній роботі, оскільки передбачає не тільки значний об'єм циліндра, але і високі міцнісні характеристики, що також сприяє збільшенню об'єму двигуна.

Тоді, взявши для циклу Карно температуру нагрівача  $T_A = 2000^\circ K$ , а холодильника  $T_C = 350^\circ K$ , стиснення  $V_4/V_3 = 2$  отримаємо для повітря у кількості 1г:

$$A = \frac{R}{\mu}(T_1 - T_3) \ln \frac{V_4}{V_3} = 333 \text{ Дж} \quad (1.63)$$

$$\eta = 1 - \left(\frac{V_A}{V_D}\right)^{\gamma-1} = 1 - \frac{T_C}{T_A} = 0.83 \quad (1.64)$$

а коефіцієнт  $\zeta = 300$ .

При тих самих значеннях для циклу Отто маємо:

$$A = C_V(T_3 - T_2)\left(1 - \frac{T_1}{T_4}\right) = 483 \text{ Дж} \quad (1.65)$$

$$\eta = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 0.46; \quad \zeta = 4.5 \quad (1.66)$$

Для циклу Дизеля в свою чергу

$$A = C_P \left[ T_3 - T_4 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right] - C_V \left[ T_3 \left(\frac{P_1}{P_2} \frac{T_3}{T_1}\right)^{\gamma-1} - T_1 \right] = 631 \text{ Дж} \quad (1.67)$$

$$\eta = 1 - \frac{C_V \left[ T_3 \left(\frac{P_1}{P_2} \frac{T_3}{T_1}\right)^{\gamma-1} - T_1 \right]}{C_P \left[ T_3 - T_1 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]} = 1 - \frac{T_1 \left(\frac{V_3}{V_2}\right)^{\gamma-1} - 1}{T_2 \gamma \left(\frac{V_3}{V_2} - 1\right)} = 0.56 \quad (1.68)$$

Як видно із аналізу, для циклу Карно при приблизно одних й тих самих параметрах, значення  $\zeta$  непомірно високе, що і пояснює його мале поширення за умов, якщо робоча речовина є газ.

## 1.18 Цикл Стірлінга

За певних обставин перевагу може отримати двигун зовнішнього згорання, який наприклад, реалізує *цикл Стірлінга* (рис. 1.19а): дві ізотерми, дві ізохори. В двигунах, що працюють за цим циклом завдяки конструкції двигуна забезпечується циклічне перетікання нагрітого повітря із гарячої в холодну зону, а холодного в гарячу. Вираз для роботи такого циклу в точності збігається із таким для циклу Карно, що працює при тих самих температурах нагрівача і холодильника. Натомість К.К.Д. циклу Стірлінга менше ніж у циклу Карно, а коефіцієнт  $\zeta$  при тих самих параметрах практично на 2 порядки менше. Головною перевагою двигуна Стірлінга являється здатність працювати від екологічно чистих джерел енергії, або в сферах, де використання атмосферного повітря неможливе (наприклад на атомних підводних човнах).

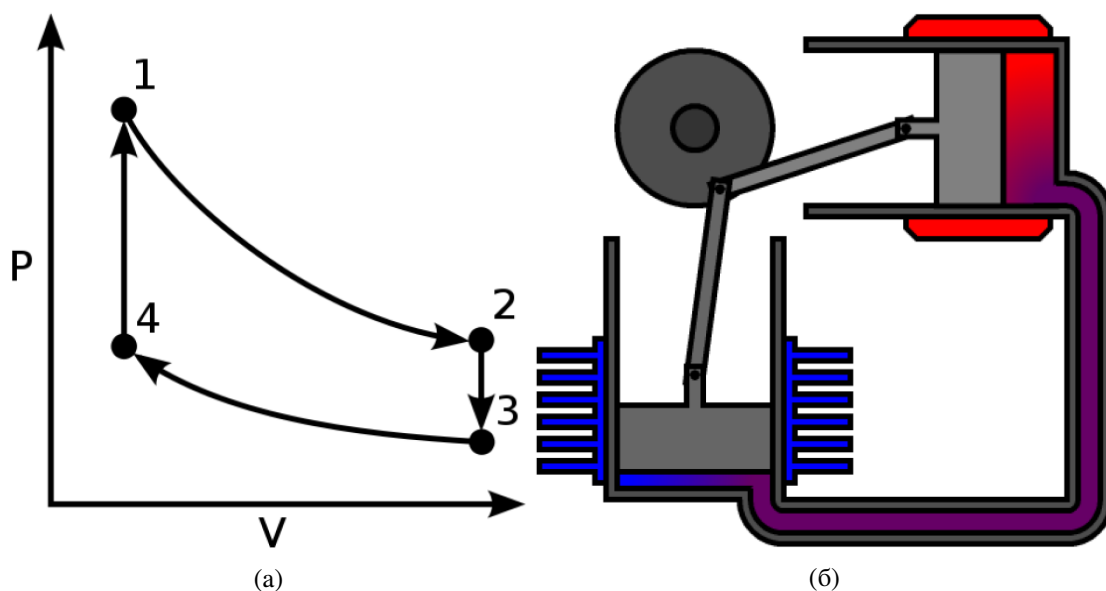


Рис. 1.19. Цикл (а) та Двигун (б) Стірлінга

## 1.19 Холодильна машина або тепловий насос

Якщо кожен із приведених циклів змусити працювати в протилежному напрямі, тоді така машина буде виробляти холод. Такі машини називають *тепловими насосами* (рис. 1.21). Так, якщо тепло  $Q_1$  передане гарячому тілу, а  $Q_2$  тепло відняте у холодильника при температурі  $T_2$ , то згідно (1.54) в циклі Карно, що працює на ідеальному газі:

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{|Q_2|}{T_2} \quad (1.69)$$

Звичайно робота в такому циклі змінює знак, тобто для реалізації зворотного циклу необхідно виконати над робочою речовиною певну роботу. *Холодильна*

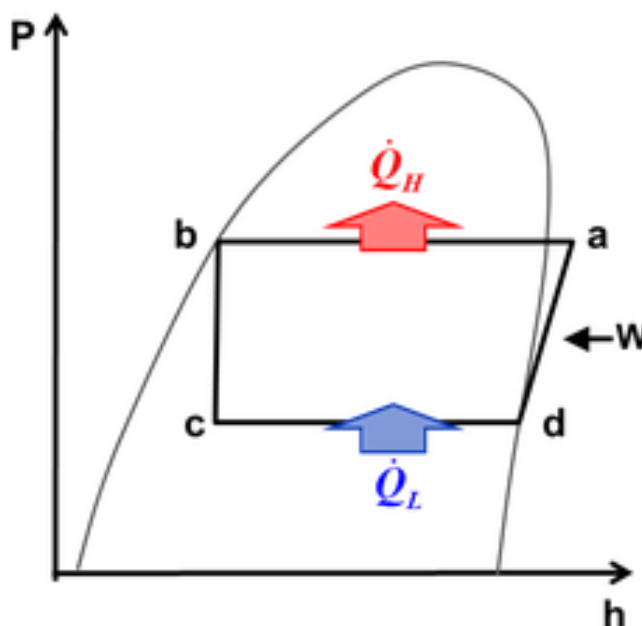


Рис. 1.20. Цикл роботи теплового насоса

потужність визначається добутком  $Q_2$  на частоту  $f$  роботи циклу  $W_X = Q_2 \cdot f$ . Потужність двигуна, що реалізує такий цикл дорівнює  $(Q_1 - Q_2) \cdot f$ . Тоді величину:

$$K = \frac{W_X}{(Q_1 - Q_2)f} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad (1.70)$$

називають холодильним коефіцієнтом. Незавжди побачити, що холодильний коефіцієнт — величина обернено пропорційна К.К.Д. машини Карно, що працює в прямому напрямі. На практиці в теплових насосах (рис. 1.21) замість однієї із адіабат реалізується ізентальпійний процес  $b \rightarrow c$  при якому робоча речовина зазнає охолодження за рахунок перетікання через дросель із області з більшим тиском в область із меншим (ефект Джоуля-Томсона). Під час випаровування робочої речовини тепло відбирається від холодильника на етапі  $c \rightarrow d$ , а на етапі  $d \rightarrow a$  відбувається адіабатичне стиснення, що спричиняє її нагрівання. Зрештою в процесі конденсації робочої речовини на етапі  $a \rightarrow b$  теплота віддається в навколишнє середовище при температурі більшій ніж температура холодильника.

Послідовно роботу теплових і холодильних машин зручніше і більш ефективно описувати із використанням другого закону термодинаміки.

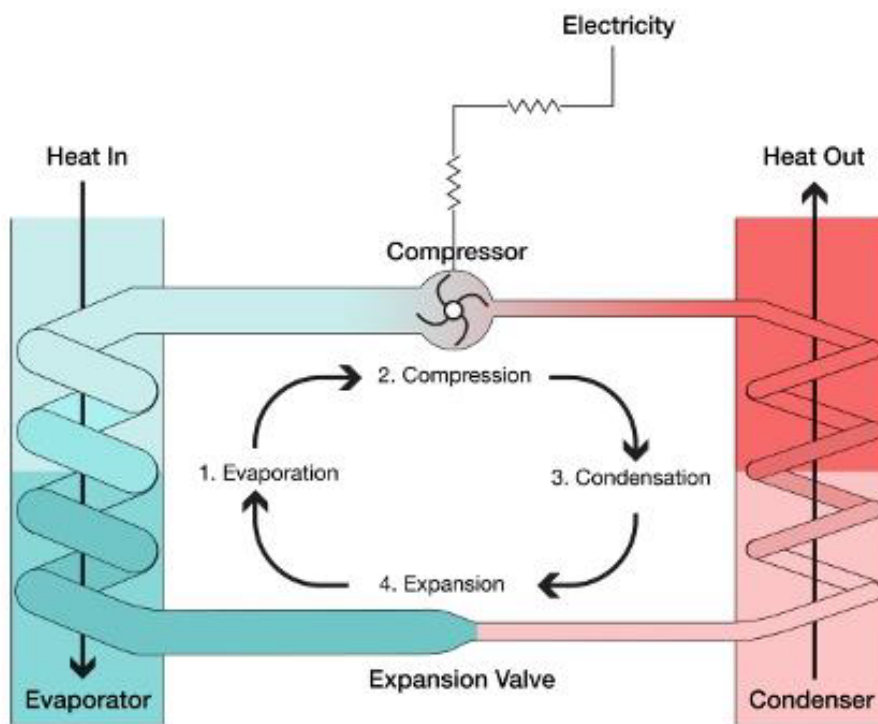


Рис. 1.21. **Схема роботи теплового насосу**

## Література

---

1. *Айзеншиц Р.* Статистическая теория необратимых процессов. — 1963.
2. *Базаров И. П.* Термодинамика. — М. : Высшая школа, 1991. — 376 с.
3. *Базаров И. П., Геворкян Э. В., Николаев П. Н.* Неравновесная термодинамика и физическая кинетика. — 1989.
4. *Базаров И. П., Геворкян Э. В., Николаев П. Н.* Термодинамика и статистическая физика. Теория равновесных систем. — М.: Из-во МГУ, 1986. — 311 с.
5. *Бахарева И. Ф.* Нелинейная неравновесная термодинамика. — 1976.
6. *Гленсдорфф П., Пригожин И.* Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций. — 1973.
7. *Гроот С. Р. де.* Термодинамика необратимых процессов. — 1956.
8. *Журавлев В. А.* Термодинамика необратимых процессов. — 1998.
9. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Теория равновесных систем: Термодинамика : в 4 т. Т. 1. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2002. — 240 с.
10. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Теория равновесных систем: статистическая физика : в 4 т. Т. 2. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2002. — 432 с.
11. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Теория неравновесных систем : в 4 т. Т. 3. — 2-е изд. — М. : Едиториал УРСС, 2003. — 448 с.
12. *Квасников И. А.* Термодинамика и статистическая физика : Квантовая статистика : в 4 т. Т. 4. — М. : КомКнига, 2005. — 352 с.
13. *Кубо Р.* Термодинамика. — М.: Мир, 1970. — 307 с.
14. *Лоренц Г. А.* Лекции по термодинамике. — 2001.
15. *Ма Ш.* Современная теория критических явлений. — 1980.
16. *Микрюков В. Е.* Курс термодинамики. — 1960.
17. *Николис Г., Пригожин И.* Познание сложного. — 1990.

18. *Николис Г., Пригожин И.* Самоорганизация в неравновесных системах. — 1979.
19. *Ноздрев В. Ф.* Курс термодинамики. — 1967.
20. *Паташинский А. З., Покровский В. Л.* Флуктуационная теория фазовых переходов. — 1982.
21. *Пригожин И.* Введение в термодинамику необратимых процессов. — 2001.
22. *Пригожин И.* Конец определённости. Время, хаос и новые законы природы. — 1997.
23. *Пригожин И.* От существующего к возникающему: время и сложность в физических науках.
24. *Пригожин И., Дефэй Р.* Химическая термодинамика. — 1954.
25. *Пригожин И., Кондепуди Д.* Современная термодинамика. От тепловых двигателей до диссипативных структур. — М.: Мир, 2002. — 464 с.
26. *Пригожин И., Стенгерс И.* Порядок из хаоса. — 1986. — 434 с.
27. *Радуйкевич Л. В.* Курс статистической физики. — 1966.
28. *Румер Ю. Б., Рывкин М. Ш.* Термодинамика, статистическая физика и кинетика. — 2-е. — М.: Наука, 2000. — 607 с.
29. *Самойлович А. Г.* Термодинамика и статистическая физика. — М. : ГИТТЛ, 1953. — 449 с.
30. *Сан-Жам Д., Сарма Г., Томас Е.* Сверхпроводимость второго рода. — 1969.
31. *Сивухин Д. В.* Общий курс физики : в 5 т. Том 2. Термодинамика и молекулярная физика. — Изд. 5-е, стереотипное. — М. : Физматлит, 2005. — 544 с.
32. *Синай Я. Г.* Теория фазовых переходов. — 1980. — 207 с.
33. *Сорокин В. С.* Макроскопическая необратимость и энтропия. Введение в термодинамику. — 2004.
34. *Стратонович Р. Л.* Нелинейная неравновесная термодинамика. — 1985. — 481 с.
35. *Фен Д.* Машины, энергия, энтропия. — 1986. — 338 с.
36. *Ферми Э.* Термодинамика.
37. *Хаар Д. Т., Вергеланд Г.* Элементарная термодинамика. — М.: Мир, 1968. — 220 с.
38. *Шведов О. Ю.* Стенограмма семинаров по термодинамике и статистической физике. — 2004.
39. *Эбелинг В.* Образование структур при необратимых процессах. Введение в теорию диссипативных структур. — 1979.